

Estática de los fluidos

Los fluidos son sustancias que fluyen y cambian de forma, incluyen a los líquidos y a los gases. La estática de fluidos es el estudio de fluidos en reposo en situaciones de equilibrio.

Definición de Presión

Supongamos una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre una superficie de área A , y sea F_n la componente de $\vec{F}$ perpendicular a la superficie, entonces la presión media ejercida por la fuerza sobre la superficie está dada por:

$$p = \frac{F_n}{A}$$

La presión es una magnitud escalar. La unidad del sistema internacional para presión es N/m^2 . Esta unidad se llama pascal (Pa): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. Otra unidad de presión es la atmósfera (atm): $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, que es el valor promedio de la presión ejercida por la atmósfera de la tierra al nivel del mar.

Presión en un fluido

Un fluido en reposo, ejerce una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Si imaginamos una superficie dentro del fluido, el fluido a cada lado de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie. (De otra forma, la superficie se aceleraría y el fluido no permanecería en reposo.) Considere una superficie pequeña de área ΔA centrada en un punto en el fluido (fig. 1) la fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es ΔF . Definimos la presión p en ese punto como

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

de aquí: $dF = p dA$ $F = \int_A p dA$

En un punto del fluido la magnitud de las fuerzas debido a la presión del fluido no depende de la dirección de la fuerza.

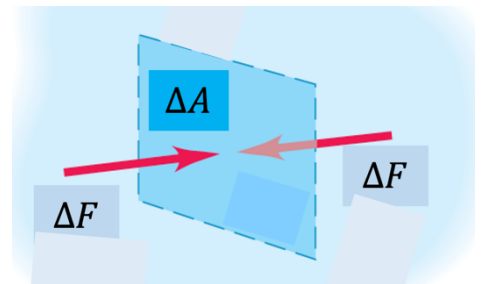


Figura 1

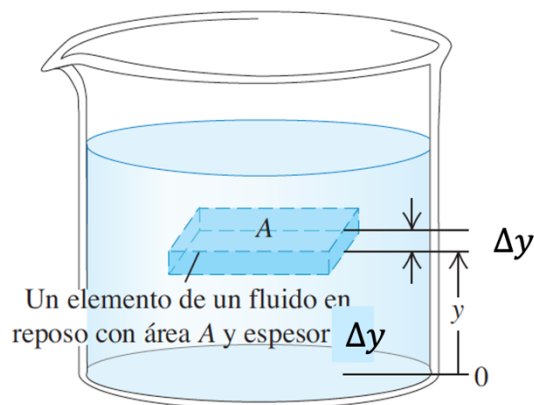


Figura 2

Si podemos despreciar el peso del fluido, la presión en un fluido es la misma en todo su volumen, pero muchas veces el peso del fluido no es despreciable. Vamos a deducir una relación general entre la presión p en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura y del punto. Consideremos el fluido de la figura 2 que tiene densidad ρ . Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen está en equilibrio. Consideremos un elemento delgado, de altura Δy . Las superficies inferior y superior tienen área A , y están a una altura y e $y + \Delta y$.

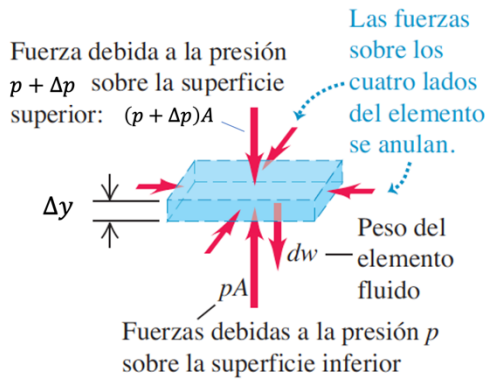


Figura 3

y tomando límite cuando $\Delta y \rightarrow 0$

$$\frac{\Delta p}{\Delta y} = -\rho g$$

$$\frac{dp}{dy} = -\rho g \quad (1)$$

Al aumentar la altura la presión disminuye.

Si p_1 es la presión a y_1 y p_2 es la presión a y_2 la integración de la ecuación (1) da

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = - \int_{y_1}^{y_2} \rho g dy$$

si ρ y g son constantes, obtenemos

$$p_2 - p_1 = -\rho g(y_2 - y_1)$$

$$p_1 - p_2 = \rho g(y_2 - y_1)$$

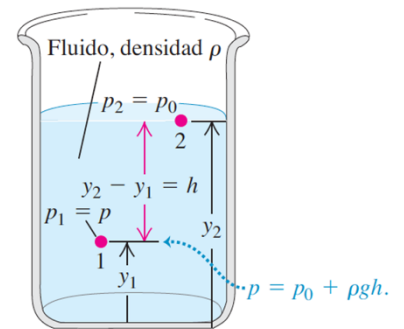


Figura 4

Si un líquido tiene una superficie libre, ésta es el nivel natural desde el cual se miden las distancias. Si tomamos y_2 en la superficie, donde la presión es p_0 y consideramos que y_1 está en cualquier nivel del fluido, y representamos a la presión de ese lugar como p (fig. 4), entonces,

$$p - p_0 = \rho gh$$

$$p = p_0 + \rho gh \quad (2)$$

La presión en un fluido aumenta con la profundidad, y es la misma en todos los puntos situados a la misma profundidad. El segundo término de la ecuación (2) da la contribución a la presión debida al peso del fluido de altura h sobre ese punto.

La ecuación (2) nos dice que si aumentamos la presión p_0 en la superficie, por ejemplo, usando un pistón que empuje contra la superficie del fluido, la presión p a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. Este es el principio de Pascal que se enuncia así:

Principio de Pascal: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente.

El elevador hidráulico (fig. 5) es una aplicación del principio de Pascal. Un pistón con área transversal pequeña A_1 ejerce una fuerza F_1 sobre la superficie de un líquido (aceite). La presión aplicada $p = \frac{F_1}{A_1}$

se transmite a través del tubo conector a un pistón mayor de área mayor A_2 . La presión aplicada es la misma en ambos cilindros, por lo que

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

El elevador hidráulico es un dispositivo multiplicador de la fuerza con un factor de multiplicación igual al cociente de las áreas de los pistones. Las sillas de los dentistas, los gatos hidráulicos para autos, muchos elevadores y los frenos hidráulicos se basan en este principio.

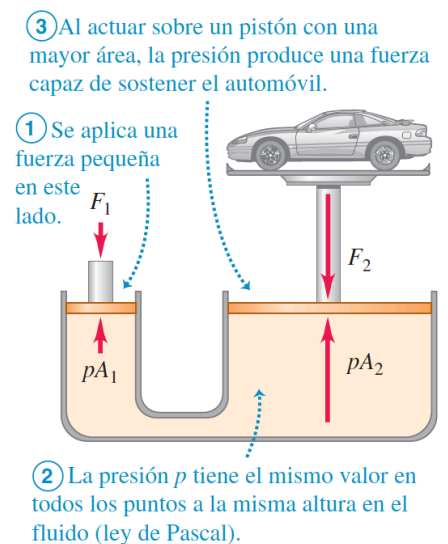


Figura 5

Presión absoluta y presión manométrica

La mayoría de los aparatos de medición de presión usan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión total y la presión atmosférica. A esta diferencia se la llama presión manométrica. A la presión total en un punto de un fluido se la denomina presión absoluta.

Medidores de presión

Un dispositivo para medir la presión de un gas contenido en un recipiente es el manómetro de tubo abierto que se ilustra en la figura 6. Consta de un tubo en forma de U lleno de un líquido, por ejemplo mercurio o agua. El tubo está abierto por un extremo a la atmósfera y conectado en el otro extremo al recipiente cuya presión se desea medir. En la situación de equilibrio, las presiones en los puntos A y B son iguales y la presión en A es la presión del gas. Por tanto, al igualar la presión incógnita p con la presión en el punto B, se obtiene

$$p = p_o + \rho gh$$

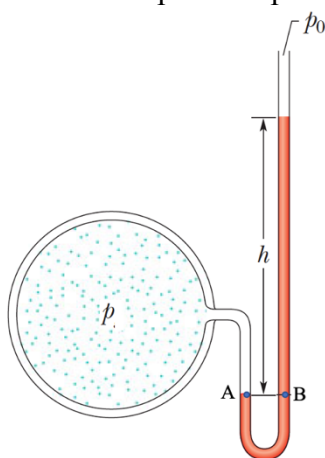


Figura 6

presión de 133 N/m^2 , ya que

$$\rho gh = \left(13.6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) (1 \times 10^{-3} \text{m}) = 133 \text{ N/m}^2$$

La unidad mm-Hg también se llama torr, en honor a Torricelli, quien inventó el barómetro para medir la presión atmosférica. El barómetro de mercurio (fig. 7) es un tubo largo de vidrio que se llena con mercurio, y luego se invierte dentro de un recipiente que contiene también mercurio y se deja que el sistema

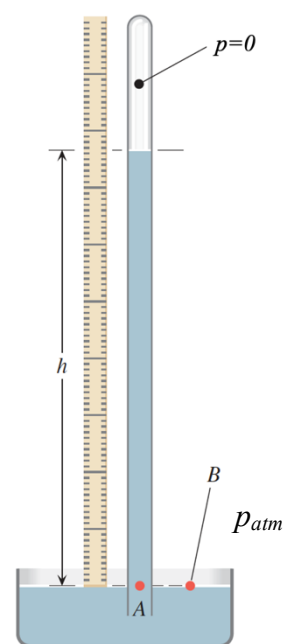


Figura 7

alcance el equilibrio. Si el tubo es suficientemente largo, el nivel de mercurio en el tubo descenderá, dejando un vacío en la parte superior del tubo donde la presión es cero.

En la figura 7, la presión en el punto A, debida a la columna de mercurio, debe ser igual a la presión en el punto B, debido a la atmósfera:

$$p_{atm} = p_B = p_A = 0 + \rho gh$$

Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica p_{atm} directamente por la altura de la columna de mercurio. Cuando la presión del aire es la presión atmosférica estándar, la altura de la columna de mercurio es de $h = 760 \text{ mm}$, en efecto:

$$p_{atm} = \left(13.6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) (760 \times 10^{-3} \text{m}) = 1.013 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1 \text{ atm}$$

Principio de Arquímedes

Un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire y si el cuerpo es menos denso que el agua, entonces flota.

El principio de Arquímedes establece lo siguiente: *si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo.*

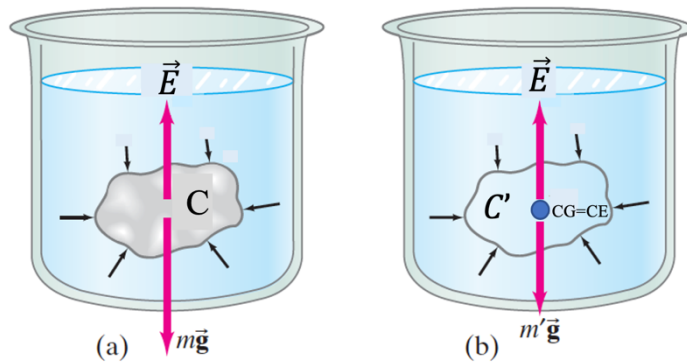


Figura 8

Este principio se puede demostrar mediante el siguiente argumento sencillo. Sobre el cuerpo C de la figura 8 (a) el fluido ejerce una fuerza sobre su superficie cuya resultante es el empuje o fuerza de flotación. Para determinar esta fuerza consideramos un cuerpo C' (fig. 8 (b)) esta vez hecho de fluido con el mismo tamaño y forma que el cuerpo original y localizado a la misma profundidad. Podríamos visualizar este

cuerpo separado del resto del fluido por una membrana imaginaria. La fuerza de empuje $\vec{E}$ sobre este cuerpo de fluido será exactamente la misma que se ejerce sobre el cuerpo original, ya que el fluido circundante, que ejerce la fuerza $\vec{E}$, tiene exactamente la misma configuración. Ahora el cuerpo de fluido C' está en equilibrio (el fluido en conjunto está en reposo). Por lo tanto,

$$E = m'g,$$

donde $m'g$ es el peso de C'.

Si el fluido tiene densidad uniforme ρ_F , $m' = \rho_F V_s$ donde V_s es el volumen sumergido del cuerpo (que en el caso de encontrarse totalmente sumergido coincide con su volumen) entonces

$$E = \rho_F V_s g$$

Por consiguiente, el empuje es igual al peso del cuerpo del fluido cuyo volumen es igual al volumen original del objeto sumergido, lo cual es el principio de Arquímedes. Además, la suma de los torques sobre C' debe ser cero, por lo que la línea de acción de $\vec{E}$ debe pasar por el centro de gravedad (CG) de C' que corresponde al centro de empuje (CE).